

İntegral

Ham bilgi notu — belirsiz integral, alma yöntemleri, belirli integral ve alan hesapları; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	İntegral
Kazanımlar	12.7.1.1 — Belirsiz integrali türevin tersi olarak açıklar. 12.7.1.2 — İntegral alma kurallarını uygular. 12.7.2.1 — Belirli integrali ve temel teoremi açıklar. 12.7.3.1 — Belirli integralle alan hesaplar.
Bu notta ne var	Belirsiz integral ve integral sabiti, temel integral kuralları, değişken değiştirme, kısmi integrasyon, belirli integral, analizin temel teoremi, belirli integralin özellikleri, eğri altında kalan alan, iki eğri arası alan, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	İntegral, türevin tersidir . Bir integrali aldığında türevini alarak kontrol et ; başlangıçtaki ifadeye dönüyorsan doğru yapmışsın demektir. Bu kontrol alışkanlığı, sınavda hata payını neredeyse sıfırlar.

İÇİNDEKİLER

- 1 Belirsiz İntegral
- 2 İntegral Alma Yöntemleri
- 3 Belirli İntegral
- 4 Alan Hesapları
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Belirsiz İntegral

Belirsiz integral: Türevi $f(x)$ olan bütün fonksiyonların kümesidir; $\int f(x) dx = F(x) + c$ biçiminde yazılır. Burada $F'(x) = f(x)$ ve c integral sabitidir. Sabitin türevi sıfır olduğu için, türevi $f(x)$ olan **sonsuz çoklukta** fonksiyon vardır.

TUZAK — İntegral Sabitini Unutma

Belirsiz integralde $+ c$ yazılmazsa cevap eksiktir. $\int 2x dx = x^2$ değil, $x^2 + c$ 'dir; çünkü $x^2 + 5$, $x^2 - 3$ gibi fonksiyonların da türevi $2x$ 'tir. Belirli integralde ise sabit sadeleştiği için $+ c$ **yazılmaz**. Bu ayrım, sınavda doğrudan puan kaybettiren bir ayrıntıdır.

TEMEL İNTEGRAL KURALLARI

$$\int x^n dx = x^{(n+1)} / (n+1) + c \quad (n \neq -1)$$

$$\int (1/x) dx = \ln|x| + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c \quad \int a^x dx = a^x / \ln a + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c \quad \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int dx / \cos^2 x = \tan x + c$$

- Kuvvet kuralı** Üs bir artar, artan üse bölünür — türevin tersi
 $n = -1$ istisnası $1/x$ 'in integrali $\ln|x|$ 'tir, kuvvet kuralı işlemez
Mutlak değer $\ln$ içindeki ifade **negatif olamayacağı** için $|x|$ yazılır
Sinüs işareti $\int \sin = -\cos$, $\int \cos = +\sin$ — işaretler ters

Kuvvet kuralı, türevdeki kuralın tam tersidir. Türevde üs öner inip bir azalırken, integralde **üs bir artar ve o sayıya bölünür**. Bu simetriyi görürsen tabloyu ezberlemene gerek kalmaz.

Şema 1 — Türev ile integral birbirinin tersidir

TÜREV	İlişki	İNTEGRAL
- Üs öne iner, üstten bir azalır $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$ Sabitin türevi sıfırdır Eğim bulur - Sonuç tek bir fonksiyondur $(\sin x)' = \cos x$	$[\int f(x) dx]' = f(x)$ $\int f'(x) dx = f(x) + c$ - Biri diğerini götürür	- Üs bir artar, artan üse bölünür $\int x^n dx = x^{(n+1)} / (n+1) + c$ $+ c$ eklenir (sabit belirsiz) Alan bulur - Sonuç fonksiyon ailesidir $\int \sin x dx = -\cos x + c$

İki işlem birbirini götürür. Bir fonksiyonun önce integralini, sonra türevini alırsan başladığın yere dönersin. Bu ilişki, **analizin temel teoreminin** özüdür.

TEMEL İNTEGRAL

$\int (3x^2 - 4x + 5) dx$ integralini hesaplayınız ve sonucu türev olarak kontrol ediniz.

1. **Terim terim** integral al; toplamın integrali integrallerin toplamıdır.
2. $\int 3x^2 dx = 3 \cdot x^3/3 = x^3$.
3. $\int (-4x) dx = -4 \cdot x^2/2 = -2x^2$.
4. $\int 5 dx = 5x$.
5. **Kontrol:** $(x^3 - 2x^2 + 5x + c)' = 3x^2 - 4x + 5$

$f = x^3 - 2x^2 + 5x + c$ 'dir. Türev olarak yapılan kontrol, integral sorularında hatayı anında yakalar.

2

İntegral Alma Yöntemleri

DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME (YERİNE KOYMA)

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du \quad (u = g(x), du = g'(x) dx)$$

$$\text{Özel hâl: } \int [f'(x) / f(x)] dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\text{Özel hâl: } \int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = [f(x)]^{(n+1)} / (n+1) + c$$

Ne zaman	İfadede bir fonksiyon ve türevi birlikte varsa
u seçimi	İçteki fonksiyon u seçilir
du	u'nun türevi alınır: du = u' dx
Sonuç	u cinsinden integral alınır, sonra x'e geri dönülür

Değişken değiştirme, zincir kuralının tersidir. Türevde dıştan içe gidip için türeviyle çarpıyorduk; integralde bu çarpanı görüp **geri sarıyoruz**. İfadede "bir fonksiyon ve onun türevi" görürsen bu yöntemi dene.

DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME

$\int 2x \cdot (x^2 + 1)^5 dx$ integralini hesaplayınız.

1. İfadede $x^2 + 1$ ve türevi $2x$ birlikte var $\rightarrow$ değişken değiştirme.
2. $u = x^2 + 1$ seç $\rightarrow du = 2x dx$.
3. İntegral **u cinsinden** sadeleşir: $\int u^5 du$.
4. **Kuvvet kuralı:** $u^6 / 6 + c$.
5. **x'e geri dön:** $(x^2 + 1)^6 / 6 + c$.

$f = (x^2 + 1)^6 / 6 + c$ 'dir. Türevini alırsan $6(x^2+1)^5 \cdot 2x/6 = 2x(x^2+1)^5$ çıkar; doğrulanmış olur.

KİSMİ İNTEGRASYON

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Ne zaman	Farklı türden iki fonksiyonun çarpımı varsa ($x \cdot e^x$, $x \cdot \sin x$)
u seçimi	Türevi basitleşen fonksiyon u seçilir
dv seçimi	İntegrali kolay alınan kısım dv olur
Kural	LATE: Logaritmik $\rightarrow$ Algebrik $\rightarrow$ Trigonometrik $\rightarrow$ Exponansiyel

u seçiminde LATE sırasını izle: listede önce gelen u olur. $\int x \cdot e^x dx$ integralinde x (algebrik) e^x 'ten (exponansiyel) önce geldiği için **u = x** seçilir; türevi 1 olup basitleşir.

KİSMİ İNTEGRASYON

$\int x \cdot e^x dx$ integralini hesaplayınız.

1. **LATE sırası:** x algebrik, e^x exponansiyel $\rightarrow u = x, dv = e^x dx$.
2. $du = dx, v = e^x$.
3. **Formülü uygula:** $\int u dv = u \cdot v - \int v du = x \cdot e^x - \int e^x dx$.
4. $\int e^x dx = e^x + c$.
5. Sonuç: $x \cdot e^x - e^x + c = e^x(x - 1) + c$.

$\int = e^x(x - 1) + c$ 'dir. u 'yu ters seçseydin integral daha da karmaşıklılaşır; LATE sırası bu yüzden önemlidir.

3

Belirli İntegral

ANALİZİN TEMEL TEOREMİ

$$\int(a \rightarrow b) f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F'(x) = f(x))$$

$$\text{Gösterim: } [F(x)](a \rightarrow b) = F(b) - F(a)$$

a, b

Alt ve üst sınır

Sonuç

Belirsiz integralden farklı olarak **bir sayıdır**

+ c yok

Sabit **sadeleştiği** için yazılmaz

Geometrik anlam

Eğri ile x eksenini arasındaki **işaretli alan**

Belirli integralin sonucu bir sayıdır, fonksiyon değildir. Bu yüzden $+ c$ yazılmaz: $(F(b) + c) - (F(a) + c) = F(b) - F(a)$ olur, sabit kendiliğinden gider.

BELİRLİ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

$$\int(a \rightarrow a) f(x) dx = 0$$

$$\int(a \rightarrow b) f(x) dx = -\int(b \rightarrow a) f(x) dx \quad (\text{sınır değişince işaret döner})$$

$$\int(a \rightarrow b) f + \int(b \rightarrow c) f = \int(a \rightarrow c) f \quad (\text{aralık bölünebilir})$$

$$\int(a \rightarrow b) [f \pm g] = \int(a \rightarrow b) f \pm \int(a \rightarrow b) g$$

Sınırlar eşitse

Sonuç **sıfırdır**; genişliği olmayan alan

Sınır değişimi

İşaret ters döner

Bölünebilirlik

Aralık **parçalara ayrılabilir**

Tek fonksiyon

Simetrik aralıkta $\int(-a \rightarrow a) = 0$

Tek fonksiyonun simetrik aralıktaki integrali sıfırdır: $\int(-a \rightarrow a) x^3 dx = 0$. **Çift fonksiyonda ise** $\int(-a \rightarrow a) f = 2 \cdot \int(0 \rightarrow a) f$ olur. Bu iki kısayol, hesabı yarıya indirir.

BELİRLİ İNTEGRAL HESABI

$\int(1 \rightarrow 3) (2x + 1) dx$ integralini hesaplayınız.

1. Belirsiz integrali bul: $F(x) = x^2 + x$.
2. Üst sınırı yerine koy: $F(3) = 9 + 3 = 12$.
3. Alt sınırı yerine koy: $F(1) = 1 + 1 = 2$.
4. Farkı al: $12 - 2 = 10$.

İntegralin değeri **10**'dur. Bu sayı, $y = 2x + 1$ doğrusu ile x eksenini arasında $x = 1$ ve $x = 3$ arasında kalan **alandır**.

4**Alan Hesapları**

Şema 2 — Alan hesabında dikkat edilecekler



Belirli integral **işaretleli alan** verir: eksenin **altında kalan bölge negatif** çıkar. Gerçek alanı bulmak için bu bölgeler **ayrı hesaplanıp mutlak değerleri** alınmalıdır.

ALAN FORMÜLLERİ

Eğri ile x eksenini arası: $A = \int(a \rightarrow b) |f(x)| dx$

İki eğri arası: $A = \int(a \rightarrow b) [f(x) - g(x)] dx$ (f üstte)

Eğri ile y eksenini arası: $A = \int(c \rightarrow d) |x(y)| dy$

Mutlak değer Eksenin **altındaki** bölgeler için gerekir

İki eğride **Üstteki eksi alttaki** yazılır

Sınırlar Eğrilerin **kesişim noktalarıdır**

Kesişim $f(x) = g(x)$ denklemi çözülerek bulunur

İki eğri arası alanda **hangisinin üstte olduğunu belirle**. Kesişim noktaları arasında bir değer seçip her iki fonksiyonda deneyerek karar verilir. Ters yazılırsa alan **negatif** çıkar.

İKİ EĞRİ ARASI ALAN

$y = x^2$ parabolü ile $y = x + 2$ doğrusu arasında kalan alanı bulunuz.

1. **Kesişim noktalarını bul:** $x^2 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \rightarrow x = -1$ ve $x = 2$.
2. **Hangisi üstte:** $x = 0$ için doğru 2, parabol 0 $\rightarrow$ **doğru üsttedir.**
3. **İntegral kur:** $A = \int_{-1}^2 [(x + 2) - x^2] dx$.
4. **Belirsiz integral:** $x^2/2 + 2x - x^3/3$.
5. **Sınırları uygula:** $(2 + 4 - 8/3) - (1/2 - 2 + 1/3) = 10/3 - (-7/6) = 20/6 + 7/6 = 27/6$.

Alan $27/6 = 4,5$ birim karedir. İki eğri arası alanda kesişim noktaları sınır, üstteki eksi alttaki ise integrand olur.

DİKKAT — Alan Sorularında Üç Adım

- 1) Kesişim noktalarını bul; bunlar **integral sınırlarıdır**.
- 2) Hangi fonksiyonun **üstte** olduğunu belirle; ara bir değer deneyerek.
- 3) **Üstteki eksi alttaki** biçiminde integrali kur ve hesapla.
- Eksenin altında kalan bölgeler varsa **ayrı ayrı** hesaplanıp mutlak değerleri toplanır; tek integralde toplarsan alanlar **birbirini götürür**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **İntegral türevin tersidir**; sonucu **türev** olarak kontrol et.
- **Belirsiz integralde + c yaz**, belirli integralde **yazma**.
- $\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + c$ ($n \neq -1$).
- $\int (1/x) dx = \ln|x| + c$ — kuvvet kuralının istisnası.
- $\int \sin x dx = -\cos x$, $\int \cos x dx = \sin x$ — işaretler ters.
- **Bir fonksiyon ve türevi birlikte varsa** değişken değiştir.
- $\int [f'/f] dx = \ln|f| + c$.
- Kısmi integrasyonda **u seçimi LATE** sırasıyla yapılır.
- $\int (a \rightarrow b) f = F(b) - F(a)$ — analizin temel teoremi.
- **Belirli integralin sonucu bir sayıdır**.
- **Tek fonksiyonun simetrik aralıkta integrali sıfırdır**.
- Alan hesabında **üstteki eksi alttaki**; eksen altındaki bölgeleri **ayrı** hesapla.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her integral sonucunu **türev olarak kontrol et**; hatayı anında yakalarsın. Alan sorularında ise önce **kesişim noktalarını** bul ve **hangi eğrinin üstte** olduğunu belirle; gerisi hesap işidir.

1. Belirsiz integrali tanımlayınız.

2. İntegral sabitinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.

3. $\int 2x \, dx$ integralini yazarken en sık yapılan hatayı belirtiniz.

4. Belirli integralde neden $+ c$ yazılmadığını açıklayınız.

5. Kuvvet kuralını yazınız.

6. Kuvvet kuralının istisnasını ve nedenini yazınız.

7. $\int (1/x) \, dx$ integralinde mutlak değerin nedenini açıklayınız.

8. $\int e^x \, dx$ ve $\int a^x \, dx$ integrallerini yazınız.

9. $\int \sin x \, dx$ ve $\int \cos x \, dx$ integrallerini yazınız.

10. Bu iki integralin işaretlerindeki farkı vurgulayınız.

11. $\int (3x^2 - 4x + 5) \, dx$ integralini hesaplayınız.

12. Bu sonucu türev olarak kontrol ediniz.

13. Türev ile integralin ilişkisini iki formülle yazınız.

14. Değişken değiştirme yönteminin ne zaman kullanıldığını yazınız.

15. Değişken değiştirmede u'nun nasıl seçildiğini açıklayınız.

16. $\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$ integralini hesaplayınız.

17. $\int [f'(x)/f(x)] dx$ integralinin sonucunu yazınız.

18. $\int (2x)/(x^2 + 3) dx$ integralini hesaplayınız.

19. Değişken değiştirmenin hangi türev kuralının tersi olduğunu yazınız.

20. Kısmi integrasyon formülünü yazınız.

21. Kısmi integrasyonun ne zaman kullanıldığını yazınız.

22. LATE kuralını açıklayınız.

23. $\int x \cdot e^x dx$ integralini hesaplayınız.

24. Bu integralde u'nun ters seçilmesi durumunda ne olacağını açıklayınız.

25. $\int x \cdot \sin x \, dx$ integralini hesaplayınız.

26. Analizin temel teoremini yazınız.

27. Belirli integralin sonucunun ne olduğunu yazınız.

28. $\int (1 \rightarrow 3) (2x + 1) \, dx$ integralini hesaplayınız.

29. Bu sonucun geometrik anlamını açıklayınız.

30. Sınırlar eşit olduğunda belirli integralin değerini yazınız.

31. Sınırlar yer değiştirdiğinde ne olduğunu yazınız.

32. Belirli integralin aralık bölme özelliğini yazınız.

33. Tek fonksiyonun simetrik aralıktaki integralini yazınız.

34. Çift fonksiyonun simetrik aralıktaki integralini yazınız.

35. $\int (-2 \rightarrow 2) x^3 \, dx$ integralini kısıyolla hesaplayınız.

36. Belirli integralin işaretli alan vermesi ne demektir?

37. Eksenin altında kalan bölgelerde ne yapılması gerektiğini açıklayınız.

38. Eğri ile x eksenini arasındaki alan formülünü yazınız.

39. İki eğri arasındaki alan formülünü yazınız.

40. İki eğri arası alanda sınırların nasıl bulunduğunu yazınız.

41. Hangi eğrinin üstte olduğu nasıl belirlenir?

42. $y = x^2$ ile $y = x + 2$ eğrilerinin kesişim noktalarını bulunuz.

43. Aynı eğrilerde hangisinin üstte olduğunu belirleyiniz.

44. Aynı eğriler arasında kalan alanı bulunuz.

45. Alan sorularında izlenecek üç adımı sırayla yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Türevi $f(x)$ olan bütün fonksiyonların kümesidir:** $\int f(x)dx = F(x) + c$, burada $F'(x) = f(x)$ 'tir.
2. **Sabitin türevi sıfırdır;** bu yüzden türevi $f(x)$ olan **sonsuz çoklukta** fonksiyon vardır. c , bu ailenin tamamını temsil eder.
3. **+ c yazmayı unutmak.** Doğru cevap $x^2 + c$ 'dir, x^2 değil.
4. Sabit **sadeleşir:** $(F(b) + c) - (F(a) + c) = F(b) - F(a)$. Ayrıca sonuç bir **sayıdır**, fonksiyon değildir.
5. $\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + c$, $n \neq -1$.
6. $n = -1$ durumu. O zaman payda sıfır olur; $\int (1/x)dx = \ln|x| + c$ 'dir.
7. Logaritmanın içi **pozitif olmak zorundadır**. x negatif olabileceği için mutlak değer yazılır.
8. $\int e^x dx = e^x + c$ ve $\int a^x dx = a^x/\ln a + c$.
9. $\int \sin x dx = -\cos x + c$ ve $\int \cos x dx = \sin x + c$.
10. **Sinüsün integralinde eksi vardır**, kosinüsünkinde yoktur. Türevde ise tam tersidir: $(\cos x)' = -\sin x$.
11. $x^3 - 2x^2 + 5x + c$.
12. $(x^3 - 2x^2 + 5x + c)' = 3x^2 - 4x + 5$ — başlangıçtaki ifadeye dönüldü.
13. $[\int f(x)dx]' = f(x)$ ve $\int f'(x)dx = f(x) + c$.
14. İfadede bir **fonksiyon ve onun türevi birlikte** bulunduğunda.
15. **İçteki (bileşik) fonksiyon** u seçilir; türevi alınıp du bulunur ve ifadedeki karşılığıyla yer değiştirilir.
16. $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx \rightarrow \int u^5 du = u^6/6 \rightarrow (x^2 + 1)^6/6 + c$.
17. $\ln|f(x)| + c$.
18. Pay, paydanın türevidir $\rightarrow \ln|x^2 + 3| + c$ (x^2+3 daima pozitif olduğu için $\ln(x^2+3) + c$).
19. **Zincir kuralının** tersidir. Türevde için türeviyle çarpıyorduk; integralde o çarpanı görüp geri sarıyoruz.
20. $\int u dv = u \cdot v - \int v du$.
21. **Farklı türden iki fonksiyonun çarpımı** olduğunda: $x \cdot e^x$, $x \cdot \sin x$, $\ln x$ gibi.
22. u seçiminde izlenen sıradır: **Logaritmik** $\rightarrow$ **Algebrik** $\rightarrow$ **Trigonometrik** $\rightarrow$ **Exponansiyel**. Listede önce gelen u seçilir.
23. $u = x$, $dv = e^x dx \rightarrow du = dx$, $v = e^x$. Sonuç: $x \cdot e^x - \int e^x dx = e^x(x - 1) + c$.
24. $u = e^x$ seçilseydi $du = e^x dx$ olurdu ve yeni integral **daha karmaşık** hâle gelirdi; işlem sonuçlanmazdı.
25. $u = x$, $dv = \sin x dx \rightarrow v = -\cos x$. Sonuç: $-x \cdot \cos x + \int \cos x dx = -x \cdot \cos x + \sin x + c$.
26. $\int (a \rightarrow b) f(x) dx = F(b) - F(a)$, burada $F'(x) = f(x)$ 'tir.
27. **Bir sayıdır**; fonksiyon değildir.
28. $F(x) = x^2 + x$. $F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$.
29. $y = 2x + 1$ doğrusu ile x eksenini arasında, $x = 1$ ile $x = 3$ arasında kalan **alandır**.
30. **Sıfırdır**; genişliği olmayan bir bölgenin alanı sıfırdır.
31. **İşaret ters döner:** $\int (a \rightarrow b) f = -\int (b \rightarrow a) f$.
32. $\int (a \rightarrow b) f + \int (b \rightarrow c) f = \int (a \rightarrow c) f$.
33. **Sıfırdır:** $\int (-a \rightarrow a) f(x) dx = 0$.
34. $\int (-a \rightarrow a) f(x) dx = 2 \cdot \int (0 \rightarrow a) f(x) dx$.
35. x^3 **tek fonksiyondur** ve aralık simetriktr $\rightarrow$ integral **0**'dır.
36. Eksenin **üstünde kalan** bölgeler **pozitif**, **altında kalanlar negatif** katkı verir. Bu yüzden integral, gerçek alanı değil işaretli toplamı verir.
37. O bölgeler **ayrı ayrı hesaplanıp mutlak değerleri alınır**; sonra toplanır. Tek integralde toplanırsa alanlar birbirini götürür.
38. $A = \int (a \rightarrow b) |f(x)| dx$.
39. $A = \int (a \rightarrow b) [f(x) - g(x)] dx$, f üstteki fonksiyondur.
40. Eğrilerin **kesişim noktalarıdır**; $f(x) = g(x)$ denklemi çözülerek bulunur.

41. Kesişim noktaları **arasındaki bir x değeri** seçilip her iki fonksiyonda denenir; büyük çıkan **üsttedir**.
42. $x^2 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \rightarrow x = -1$ ve $x = 2$.
43. $x = 0$ için: doğru 2, parabol 0 $\rightarrow$ **doğru üsttedir**.
44. $\int_{-1}^2 [(x+2) - x^2] dx = [x^2/2 + 2x - x^3/3] = 10/3 - (-7/6) = 27/6 = 4,5$ birim kare.
45. **1)** Kesişim noktalarını bul (sınırlar). **2)** Hangi eğrinin üstte olduğunu belirle. **3)** Üstteki eksi alttaki biçiminde integrali kur ve hesapla.